

创面评估系统（临床专业版）产品与开发需求规格说明书 (PRD)

1. 项目概述

本项目立项旨在研发一款专为医疗护理专业人员及临床研究机构（CRO）定制的创面评估系统。该系统之设计与实施须严格遵从《药物临床试验质量管理规范》（GCP）、FDA 21 CFR Part 11 及《个人信息保护法》（PIPL），核心应用场景涵盖临床试验数据采集、患者病程纵向追踪以及临床科室的创面综合管理。

产品架构形态及技术栈（强约束）： 为规避研发过程中的技术分歧，本项目 V1.0 阶段严格采用以下技术栈组合：

- 移动客户端（采集端）：** 采用 **Flutter** 跨平台框架构建原生 App（以确保对相机底层 API 的绝对控制权及离线本地存储能力）。
- 后端微服务与 Web 管理端：** 采用 **Java (Spring Boot)** 构建高可用后端，前端采用 **Vue3** 或 **React**。
- 底层数据持久化：** 采用 **PostgreSQL** 关系型数据库。

2. 核心系统架构与合规设计规范

2.1 部署与集成架构

- 部署模式：** 架构需支持容器化（Docker/Kubernetes）一键部署，全面兼容公有云及医院内网裸机私有化部署。
- HIS/EMR 系统集成接口：** 预留基于 **HL7 (Health Level Seven)** 及 **FHIR** 标准的 RESTful API 接口层。V1.0 阶段暂不进行特定医院的硬编码对接，但扫码调取档案的功能需通过抽象接口层获取数据，允许后续配置具体的数据源。

2.2 数据安全与隐私合规 (PIPL/HIPAA)

- 敏感数据加密：** 数据库中患者身份标识信息（PHI）必须采用 AES-256 标准进行加密存储。传输层强制启用 TLS 1.3/HTTPS。
- 图像隐私脱敏：** 移动端 App 在图像采集后、上传云端前，需提供前端自动/手动打码工具（针对患者面部、纹身等非创面特征进行不可逆模糊处理）。
- 授权与超时控制：** 移动端执行 15 分钟无操作自动 Session Timeout，强制要求重新进行生物识别（FaceID/指纹）或 PIN 码解锁。

2.3 GCP 合规性与电子签名 (21 CFR Part 11)

- 稽查轨迹（Audit Trail）：** 针对临床数据（特指 患者档案 与 评估记录）的增删改查，数据库层需通过触发器（Trigger）或中间件自动记录。日志结构必须包含：数据行 ID、操作时间戳、操作者 UUID、变更前 JSON 快照、变更后 JSON 快照、操作类型（INSERT/UPDATE/DELETE）、变更事由（必填项）。该日志表仅限 **APPEND** 操作，绝对禁止 **UPDATE** 与 **DELETE**。

- **电子签名 (e-Signature) 实现机制：** 当临床医师在移动端或 Web 端点击“锁定并提交”关键评估数据时，系统必须弹出二次验证窗口，要求输入**独立设置的六位数字签名密码 (PIN) 或动态短信验证码**。
- **提交事务边界 (ACID 强制要求)：** 业务数据锁定 (Assessment Record Update)、电子签名记录 (Signature Log Insert) 与稽查轨迹生成 (Audit Log Insert) 必须被包裹在同一个强一致性数据库事务 (Transaction) 中，若任一环节失败，必须全盘回滚，坚决杜绝脏数据。

3. 功能模块详细需求规格

3.1 移动客户端应用程序功能 (数据采集端)

3.1.1 离线模式边界与数据同步 (核心业务流转)

鉴于病房网络环境的不确定性，系统必须定义清晰的离线边界：

- **离线允许的操作：** 登录 (依赖本地 Token 缓存)、调取已缓存的受试者列表、使用相机执行标准化采集、本地创建评估记录暂存 (Draft 状态，采用 SQLite 等本地数据库)。
- **离线禁止的操作 (需网络)：** AI 图像分析请求、最终电子签名与数据锁定提交、拉取最新 HIS 档案。
- **同步冲突策略：** 网络恢复后，App 后台静默将暂存队列推送至云端。若发生版本冲突，以云端时间戳最晚的有效记录为准，并保留历史版本于稽查轨迹中。

3.1.2 标准化图像采集技术规范

- **底层硬件控制：** App 必须调用原生相机高级 API，强制锁定白平衡，支持触摸手动对焦，并锁定曝光补偿 (EV)。
- **标准校准卡规格：** 采用自定义 5x5cm 带标准 RGB 色块及定位二维码的无菌贴纸。强制要求操作者在画面中框选并识别该校准卡后，方可触发快门。
- **图像压缩策略：** 采集后的原图在设备端进行预处理，长边等比缩放限制为 1920px，采用 JPEG 格式并保持 85% 质量压缩，以兼顾 CV 识别精度与网络传输效率 (单张控制在 1MB 左右)。

3.1.3 创面人工智能评估 (基于云端 API) & 人工校准

- **AI 算力部署策略：** App 将压缩后的图像及校准卡参数加密上传至后端服务器，由后端调用成熟的计算机视觉微服务 (CV Service) 进行推理，并返回结果。
- **掩码图数据格式 (Mask Format)：** 为保障前端交互流畅性，AI 模型不可返回栅格化图片掩码，必须返回 **JSON 格式的多边形顶点坐标数组 (Polygon Points)**。
- **自动化识别与测量：**
 - 自动识别创面边缘，计算真实二维面积。
 - 自动标定“最大长度及其垂直最大宽度” (Clock-face method)。
 - 自动量化红色肉芽、黄色腐肉、黑色坏死组织之表面积百分比。
- **人工校正干预 (Manual Override) 与坐标参考系：**
 - App 接收到 JSON 坐标向量后，必须在 Flutter Canvas 画布上提供**锚点拖拽功能**。

- 医师修改后的坐标点作为最终事实数据。数据库持久化存储时，需同时保存相对图像分辨率的像素坐标数组以及基于校准卡计算得出的像素至毫米的换算比例 (Scale Factor: mm/pixel)，以便于数据的溯源与无损重算。

3.1.4 结构化临床评估量表 (内置标准)

内置以下量表，并采用前端交互组件优化录入（无需考虑外部版权的量表，或由客户方提供授权）：

- **疼痛程度**：数字评定量表（NRS，0-10 整数单选按钮）及 VAS 视觉滑动条。
- **瘢痕特征**：温哥华瘢痕量表（VSS）。
- **解剖学特征**：窦道及潜行深度的结构化录入（钟面定位法结构化表单：方向 [1-12下拉] + 深度 [数字输入框] cm）。

3.2 基于 Web 的后端管理模块（PC 端）与非功能需求

- （组织架构、RBAC 权限隔离、病程可视化及GCP报表导出等功能需严格执行）

3.2.4 非功能性需求指标 (NFRs)

- **并发与响应**：系统需支持至少 500 个移动端并发连接。核心 API（如获取患者列表、提交评估）响应时间（P95）须低于 1.5 秒。
- **图像与 AI 链路宽限**：图像上传、云端 CV 推理至返回 JSON 坐标数组的全链路响应时间，常规网络环境下需控制在 5-8 秒内，硬性超时阈值设定为 20 秒（结合前端的 1920px 图像压缩策略）。
- **可用性与容灾**：系统核心服务需达到 99.9%（三个九）的可用性 SLA，数据库需配置主从热备（Master-Slave Replication）及每日全量定时快照。

4. 针对开发代理（Hermes Agent）之实施指令

请 Hermes Agent (基于 DeepSeek V4) 严格遵照上述规范进行系统架构构建。当前首要研发任务：输出符合 GCP 规范的数据库底层架构设计（DDL 脚本及关键逻辑说明）。

在生成数据库设计时，必须重点满足以下约束：

1. 构建独立的 `audit_log` 表，必须包含 `table_name`, `record_id`, `action_type`, `old_value_json`, `new_value_json`, `changed_by_user_id`, `change_reason` 字段。
2. 构建 `assessment_record` 表时，需明确区分 AI 预估数据字段（如 `ai_area`, `ai_polygon_json`）与人工最终确认字段（如 `final_area`, `final_polygon_json`），以保留完整的干预痕迹。同时需设计专门存储换算比例 `scale_factor` 的字段。
3. **事务强制声明**：在后续生成相关的业务 API (Service 层代码) 时，必须在“提交评估记录”的方法上添加强一致性事务注解（如 Spring Boot 的 `@Transactional`），确保 `assessment_record`、电子签名验证记录与 `audit_log` 三表同写，彻底保证数据的 ACID 特性。